

SISTEMA DE BANCO DE DADOS PARA ACADEMIA

Seminário de Banco de Dados

Participantes:

Thales Richard, Yuri Durks, Miguel Massaru, Luiz Felipe Ribeiro,
Enzo Dollabella, Felipe de Andrade, Ludmilla Sophia

1. O PROBLEMA

O que a academia precisa organizar?

Uma academia de ginástica lida com um grande volume de informações diariamente. Sem um sistema adequado, o controle manual torna-se ineficiente e propenso a erros. A falta de integração entre os setores dificulta o acompanhamento do progresso dos alunos, a gestão financeira e a otimização dos recursos disponíveis.

Gestão de Clientes

Controlar quem são os alunos, seus dados pessoais e status de matrícula.

Controle de Planos

Administrar diferentes tipos de assinaturas, valores e durações.

Horários e Agendamentos

Gerenciar as aulas, os horários disponíveis e os funcionários.

Administração de Funcionários

Manter o registro dos instrutores e suas funções.

2. LEVANTAMENTO DE DADOS

Quais informações vão para o banco?

Para resolver o problema, precisamos armazenar dados específicos de cada entidade do sistema, formando a base de informações necessárias para o funcionamento diário da academia.

ENTIDADE	INFORMAÇÕES (ATRIBUTOS)
Cliente	ID, CPF, Nome, Data de Nascimento
Plano	ID, Nome do Plano, Preço, Duração (em meses)
Funcionário	ID, CPF, Nome, Endereço, Tipo de Funcionário
Agenda	ID, Data e Hora do agendamento
Academia	ID, Nome da Academia

3. REGRAS DE NEGÓCIO (PARTE 1)

Regras do Sistema

As regras de negócio definem como o sistema deve funcionar na prática, garantindo a integridade e a lógica das operações diárias da academia.

Vínculo Cliente-Plano

01

Todo cliente ativo precisa estar obrigatoriamente vinculado a um plano oferecido pela academia para ter acesso às instalações e serviços.

Vínculo Cliente-Academia

02

Um cliente deve estar registrado em uma unidade de academia específica, permitindo o controle de acesso e gestão por localidade.

Agendamento Obrigatório

03

Para realizar um agendamento na agenda, é estritamente obrigatório ter um cliente, um funcionário (instrutor) e um horário definido.

4. REGRAS DE NEGÓCIO (PARTE 2)

Estrutura Organizacional

01

CADASTRO DE FUNCIONÁRIOS

O sistema deve registrar os funcionários, diferenciando seus papéis (ex: instrutor, recepcionista) através do campo "tipo de funcionário".

02

CONTROLE DE PLANOS

Os planos devem ter duração e preço pré-definidos, facilitando a renovação e o controle financeiro da academia.

03

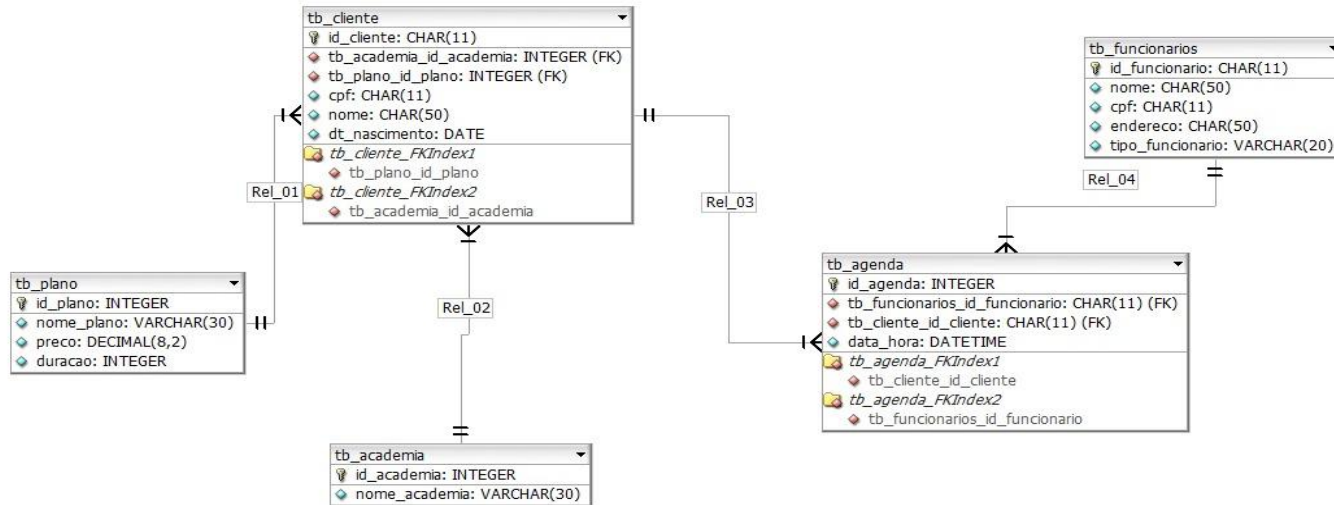
CENTRALIZAÇÃO

A academia atua como a entidade central, relacionando-se com clientes e, indiretamente, com os demais processos do sistema.

5. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

A Estrutura do Banco de Dados

Abaixo está o diagrama do nosso banco de dados, mostrando as tabelas e como elas se conectam:



6. EXPLICAÇÃO DO MER: ENTIDADES

As Tabelas Principais

O nosso modelo é composto por cinco entidades principais (tabelas):

tb_cliente: Armazena os dados dos alunos (nome, CPF, data de nascimento).

tb_plano: Guarda os tipos de assinaturas disponíveis (nome, preço, duração).

tb_academia: Identifica a unidade da academia.

tb_funcionarios: Registra a equipe de trabalho (nome, CPF, endereço, cargo).

tb_agenda: Controla os horários marcados para aulas ou avaliações.

7. EXPLICAÇÃO DO MER: RELACIONAMENTOS (PARTE 1)

Como as tabelas se conectam?

Os relacionamentos definem as regras de cardinalidade entre as entidades:

Cliente e Plano

N:

Muitos clientes podem ter o mesmo plano, mas no registro do cliente, ele está vinculado a um plano específico.

FK: tb_plano_id_plano

Cliente e Academia

N:

Uma academia possui muitos clientes, e cada cliente pertence a uma academia.

FK: tb_academia_id_academia

8. EXPLICAÇÃO DO MER: RELACIONAMENTOS (PARTE 2)

Como as tabelas se conectam?

Agenda e Cliente

N:1

Um cliente pode ter vários agendamentos, mas cada registro na agenda pertence a um único cliente.

Chave Estrangeira: `tb_cliente_id_cliente`

Agenda e Funcionário

N:1

Um funcionário pode estar em vários agendamentos, mas cada horário é atendido por um único instrutor.

Chave Estrangeira: `tb_funcionarios_id_funcionario`

Essas chaves estrangeiras (FK) garantem a integridade dos dados, evitando agendamentos sem cliente ou sem instrutor.

9. CONCLUSÃO

O que o sistema melhora?

A implementação deste banco de dados traz diversos benefícios para a gestão da academia:

ORGANIZAÇÃO CENTRALIZADA

Fim das planilhas soltas e papéis. Todos os dados estão em um único lugar seguro e de fácil acesso.

REDUÇÃO DE ERROS

O sistema impede cadastros duplicados (via CPF) e agendamentos conflitantes, garantindo a integridade.

AGILIDADE NO ATENDIMENTO

Busca rápida de clientes, verificação instantânea de planos ativos e horários disponíveis.

ESCALABILIDADE

O banco de dados está preparado para crescer junto com a academia, suportando mais alunos, planos e funcionários.

PERGUNTAS?

Obrigado pela atenção!

Seminário de Banco de Dados

Equipe:

Thales Richard, Yuri Durks, Miguel Massaru, Luiz Felipe Ribeiro,
Enzo Dollabella, Felipe de Andrade, Ludmilla Sophia